

点列 $\{x_n\}$ 的下极限为

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n. \quad (1.1.9)$$

注 2 对于任何点列, $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ 和 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ 可以是有限, 也可以是 $\pm\infty$. 而且显然有

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} x_k;$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} x_k;$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

上极限与下极限的记号也经常记成

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n;$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

注 3 上极限与下极限的一些性质:

(1) 点列 $\{x_n\}$ 存在极限的充要条件是

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

(2) $\varliminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n$; $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(3) 若 $x_n \leq y_n$, 则 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n$, $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} y_n$.

(4) 设 $x_n > 0$, 则 $\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n}$.

(5) 设 $\{x_{n_k}\}$ 是收敛子序列, 因为 $m_{n_k} \leq x_{n_k} \leq h_{n_k}$, 所以

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

下面给出上极限等价描述, 仿此可得下极限的等价描述.

定理 1.1.10 设 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, 则 $a = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($-\infty \leq a \leq \infty$) 的充